



Fenómenos Colectivos



Tarea 4

Presión



Maestra. Patricia Goldstein Menache

Sebastián González Juárez

319324565

2023-1

① SE TIENE UN PARALELEPÍPEDO DE MADERA DE 3 cm DE LADO. SU ALTURA ES DE 10 cm. LA DENSIDAD DE LA MADERA, $\rho_M = 0.6 \text{ g/cm}^3$

a) SE INTRODUCE EN UN RECIPIENTE DESTAPADO QUE CONTIENE AGUA, UNA CAPA DE ACEITE, Y UNA DE ALCOHOL ($\rho_{\text{AGUA}} = 1 \text{ g/cm}^3$, $\rho_{\text{ACEITE}} = 0.9 \text{ g/cm}^3$, $\rho_{\text{ALCOHOL}} = 0.8 \text{ g/cm}^3$)

EN LA FIGURA (a) SE MUESTRA LA CONFIGURACIÓN DE EQUILIBRIO. SI EL BLOQUE QUEDA FLOTANDO DE FORMA QUE LA SUPERFICIE SUPERIOR DE LA CAPA DEL ÚLTIMO LÍQUIDO QUEDA A 3 cm DE LA CARA SUPERIOR DEL BLOQUE

i) ¿QUE LÍQUIDO ES A Y B?

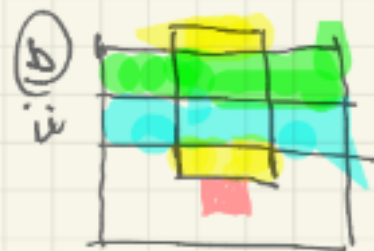
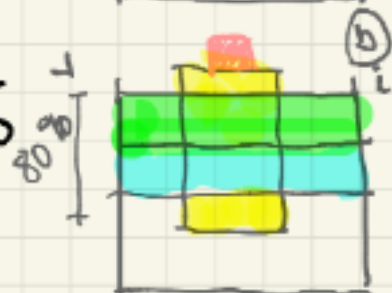
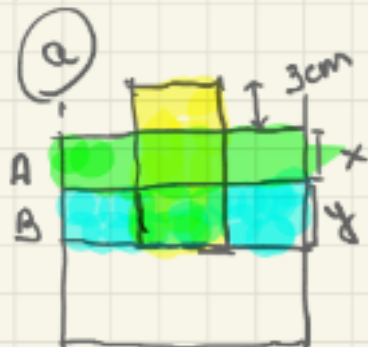
ii) CALCULA EL ESPESOR DE CADA CAPA X DE A, Y DE B

b) SE QUIERE SUMERGIR EL BLOQUE DE TAL MANERA QUE FLOTE CON EL 80% DE SU VOLUMEN SUMERGIDO LASTRÁNDOLO CON ALUMINIO

¿QUE VOLUMEN DE ALUMINIO SE NECESITA PARA LASTRARLO

iii) POR ARRIBA (b) i) POR ABAJO (b) 2

$$\rho_{\text{AL}} = 2.9 \text{ g/cm}^3$$



a)

Hay que buscar que líquidos cumplen con el diagrama y satisfacen sus matemáticas.

Partamos de que se debe cumplir el principio de Arquímedes, t. q.

$$E_A + E_B - P = 0$$

Consideramos E_A y E_B los esfuerzos de los líquidos y a P como el peso de paralelepípedo.

Entonces

$$P = E_A + E_B$$

Donde,

$$P = mg = V_m d_m g$$

Considerando a V_m como el volumen del paralelepípedo y d_m su densidad

Y,

$$E_A + E_B = V_A d_A g + V_B d_B g$$

Considerando a V_A como el volumen sumergido en el fluido A con d_A su densidad y a V_B como el volumen sumergido en el fluido B con d_B su densidad.

Luego,

$$\begin{aligned} V_m d_m g &= V_A d_A g + V_B d_B g \\ V_m d_m &= g(V_A d_A + V_B d_B) \end{aligned}$$

Sustituyendo los datos que ya tenemos,

$$\begin{aligned} (3 * 3 * 10)(0.6)g &= g((3 * 3 * x)d_A + (3 * 3 * y)d_B) \\ 90(0.6) &= 9xd_A + 9yd_B \\ 54 &= 9xd_A + 9yd_B \end{aligned}$$

Vemos que $x + y = 7 \Rightarrow y = x - 7$

$$\Rightarrow 54 = 9xd_A + 9(x - 7)d_B$$

Y despejando para dejar a x sola tenemos:

$$x = \frac{6 - 7d_B}{d_A + d_B}$$

A continuación, elaboré un programa donde se vean todas las posibilidades de combinar los 3 fluidos y se cumplan las 2 condiciones de

$$54 = 9xd_A + 9(x - 7)d_B$$

$$x = \frac{6 - 7d_B}{d_A + d_B}$$

```

DAGUA = 1
DACEITE = 0.9
DALCOHOL = 0.8

print ("")

h1 = (6 - (7*DALCOHOL))/(DAGUA-DALCOHOL)
print ("La altura exacta de A es de " + str(h1) + " cm")
print ("El Peso debe ser exactamente de " +
str((DAGUA*9*h1)+(DALCOHOL)*9*(7-h1)) + " g gramos")
print ("A es Agua con altura "+ str(round (h1)) + (" cm y B es Alcohol con
altura " )+ str(round (7-h1)) + (" cm") + ", para un Peso de " +
str(round((DAGUA*9*h1)+(DALCOHOL)*9*(7-h1)))+ " g gramos")
print ("")

h2 = (6 - (7*DACEITE))/(DAGUA-DACEITE)

print ("La altura exacta de A es de " + str(h2) + " cm")
print ("El Peso debe ser exactamente de " + str((DAGUA*9*h2)+(DACEITE)*9*(7-
h2)) + " g gramos")
print ("A es Agua con altura "+ str(round (h2)) + (" cm y B es Aceite con
altura " )+ str(round (7-h2)) + (" cm") + ", para un Peso de " +
str(round((DAGUA*9*h2)+(DACEITE)*9*(7-h2)))+ " g gramos")
print ("")

h3 = (6 - (7*DAGUA))/(DACEITE-DAGUA)
print ("La altura exacta de A es de " + str(h3) + " cm")
print ("El Peso debe ser exactamente de " + str((DACEITE*9*h3)+(DAGUA)*9*(7-
h3)) + " g gramos")
print ("A es Aceite con altura "+ str(round (h3)) + (" cm y B es Agua con
altura " )+ str(round (7-h3)) + (" cm") + ", para un Peso de " +
str(round((DACEITE*9*h3)+(DAGUA)*9*(7-h3)))+ " g gramos")
print ("")

h4 = (6 - (7*DALCOHOL))/(DACEITE-DALCOHOL)
print ("La altura exacta de A es de " + str(h4) + " cm")
print ("El Peso debe ser exactamente de " +
str((DACEITE*9*h4)+(DALCOHOL)*9*(7-h4)) + " g gramos")
print ("A es Aceite con altura "+ str(round (h4)) + (" cm y B es Alcohol con
altura " )+ str(round (7-h4)) + (" cm") + ", para un Peso de " +
str(round((DACEITE*9*h4)+(DALCOHOL)*9*(7-h4)))+ " g gramos")
print ("")

h5 = (6 - (7*DAGUA))/(DALCOHOL-DAGUA)
print ("La altura exacta de A es de " + str(h5) + " cm")

```

```
print ("El Peso debe ser exactamente de " +  
str((DALCOHOL*9*h5)+(DAGUA)*9*(7-h5)) + " g gramos")  
print ("A es Alcohol con altura "+ str(round (h5)) + (" cm y B es Agua con  
altura " )+ str(round (7-h5)) + (" cm") + ", para un Peso de " +  
str(round((DALCOHOL*9*h5)+(DAGUA)*9*(7-h5)))+ " g gramos")  
print ("")  
  
h6 = (6 - (7*DACEITE))/(DALCOHOL-DACEITE)  
print ("La altura exacta de A es de " + str(h6) + " cm")  
print ("El Peso debe ser exactamente de " +  
str((DALCOHOL*9*h6)+(DACEITE)*9*(7-h6)) + " g gramos")  
print ("A es Alcohol con altura "+ str(round (h6)) + (" cm y B es Aceite con  
altura " )+ str(round (7-h6)) + (" cm") + ", para un Peso de " +  
str(round((DALCOHOL*9*h6)+(DACEITE)*9*(7-h6)))+ " g gramos")  
print ("")
```

Resultados:

Lo resultados en verde son que es un ejemplo donde funciona, los rojos donde no.

Considerar g como la aceleración gravitatoria.

A es Agua y B es Alcohol

La altura exacta de A es de 1.9999999999999978 cm

El volumen debe ser exactamente de 53.99999999999999 g gramos

A es Agua con altura 2 cm y B es Alcohol con altura 5 cm, para un volumen de 54 g gramos

A es Agua y B es Aceite

La altura exacta de A es de -2.9999999999999987 cm

El volumen debe ser exactamente de 54.0 g gramos

A es Agua con altura -3 cm y B es Aceite con altura 10 cm, para un volumen de 54 g gramos

A es Aceite y B es Agua

La altura exacta de A es de 10.000000000000002 cm

El volumen debe ser exactamente de 54.0 g gramos

A es Aceite con altura 10 cm y B es Agua con altura -3 cm, para un volumen de 54 g gramos

A es Aceite y B es Alcohol

La altura exacta de A es de 3.9999999999999956 cm

El volumen debe ser exactamente de 54.0 g gramos

A es Aceite con altura 4 cm y B es Alcohol con altura 3 cm, para un volumen de 54 g gramos

A es Alcohol y B es Agua

La altura exacta de A es de 5.000000000000001 cm

El volumen debe ser exactamente de 54.0 g gramos

A es Alcohol con altura 5 cm y B es Agua con altura 2 cm, para un volumen de 54 g gramos

A es Alcohol y B es Aceite

La altura exacta de A es de 2.9999999999999987 cm

El volumen debe ser exactamente de 54.0 g gramos

A es Alcohol con altura 3 cm y B es Aceite con altura 4 cm, para un volumen de 54 g gramos

Nota: hay resultados que parecen cumplir, sin embargo, no cumplen ya que el líquido queda al revés y no se puede por la densidad (el más denso va al fondo).

Inciso i) e inciso ii)

- A es Alcohol con altura 5 cm y B es Agua con altura 2 cm
- A es Alcohol con altura 3 cm y B es Aceite con altura 4 cm.

Ahora bien, si se considera que están los 3 líquidos involucrados, entonces solo basta con ordenarlos por densidad t.q. al fondo va el agua, seguido del aceite y hasta arriba el alcohol.

Entonces solo sirve el caso

- A es Alcohol con altura 3 cm y B es Aceite con altura 4 cm.

b)

Para este caso están involucrados los 3 líquidos con el mismo orden dicho anteriormente.

Inciso iii)

Tenemos que se cumple:

$$P_1 + P_2 = E_A + E_B + E_C$$

Siendo:

- P_1 el peso del paralelepípedo, t.q. $P_1 = V_1 d_1 g$
- P_2 el peso del aluminio, t.q. $P_2 = V_2 d_2 g$
- E_A el empuje del alcohol, t.q. $E_A = V_A d_A g$
- E_B el empuje del aceite, t.q. $E_B = V_B d_B g$
- E_C el empuje del agua, t.q. $E_C = V_C d_C g$

Entonces,

$$V_1 d_1 g + V_2 d_2 g = V_A d_A g + V_B d_B g + V_C d_C g$$

$$V_1 d_1 + V_2 d_2 = V_A d_A + V_B d_B + V_C d_C$$

Despejemos el volumen del aluminio,

$$V_2 = \frac{V_A d_A + V_B d_B + V_C d_C - V_1 d_1}{d_2}$$

Ahora veamos que tanto se sumergen los volúmenes.

- En el alcohol se sumergirán 3 cm, t.q. $V_A = 9(3) = 27$
- En el aceite se sumergirán 4 cm, t.q. $V_B = 9(4) = 36$
- En el agua se sumergirán 1 cm, t.q. $V_C = 9(1) = 9$
- Afuera quedaran 2 cm

Sustituyamos,

$$\begin{aligned} V_2 &= \frac{(27)(0.8) + (36)(0.9) + (9)(1) - (90)(0.6)}{2.9} \\ &= \frac{21.6 + 32.4 + 9 - 54}{2.9} \\ &= \frac{9}{2.9} \\ &\cong 3.10344 \text{ cm}^3 \end{aligned}$$

El volumen del aluminio es de aproximadamente 3.1 cm^3 .

Inciso iV)

Tenemos que se cumple:

$$P_1 + P_2 = E_A + E_B + E_C + E_2$$

Siendo:

- P_1 el peso del paralelepípedo, t.q. $P_1 = V_1 d_1 g$
- P_2 el peso del aluminio, t.q. $P_2 = V_2 d_2 g$
- E_A el empuje del alcohol, t.q. $E_A = V_A d_A g$
- E_B el empuje del aceite, t.q. $E_B = V_B d_B g$
- E_C el empuje del agua, t.q. $E_C = V_C d_C g$
- E_2 el empuje del aluminio, t.q. $E_2 = V_2 d_C g$

Entonces,

$$V_1 d_1 g + V_2 d_2 g = V_A d_A g + V_B d_B g + V_C d_C g + V_2 d_C g$$

$$V_1 d_1 + V_2 d_2 = V_A d_A + V_B d_B + V_C d_C + V_2 d_C$$

$$V_2 d_2 - V_2 d_C = V_A d_A + V_B d_B + V_C d_C - V_1 d_1$$

$$V_2 (d_2 - d_C) = V_A d_A + V_B d_B + V_C d_C - V_1 d_1$$

Despejemos el volumen del aluminio,

$$V_2 = \frac{V_A d_A + V_B d_B + V_C d_C + V_2 d_C - V_1 d_1}{d_2 - d_C}$$

Ahora veamos que tanto se sumergen los volúmenes.

- En el alcohol se sumergirán 3 cm, t.q. $V_A = 9(3) = 27$
- En el aceite se sumergirán 4 cm, t.q. $V_B = 9(4) = 36$
- En el agua se sumergirán 1 cm + X, t.q. $V_C = 9(1) + 9X = 9(1 + X)$
- Afuera quedaran 2 cm

Sustituyamos,

$$V_2 = \frac{(27)(0.8) + (36)(0.9) + V_C d_C - (90)(0.6)}{2.9 - 1}$$

$$V_2 = \frac{21.6 + 32.4 + 9 - 54}{1.9}$$

$$= \frac{9}{1.9}$$

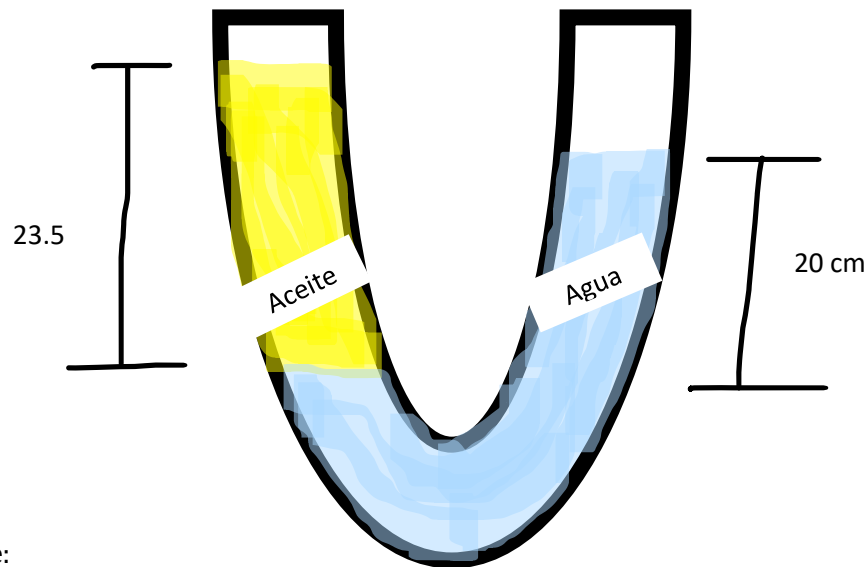
$$\cong 4.73684 \text{ cm}^3$$

El volumen del aluminio es de aproximadamente 4.74 cm^3 .

② SE TIENE UN TUBO EN U, Y CONTIENE AGUA Y ACEITE DE TAL MANERA QUE EL AGUA EN UN BRAZO QUEM A 20 cm DE ALTURA Y EL ACEITE ALCANZÁ 23.5 cm EN EL OTRO.

1) DIBUJA LA CONFIGURACIÓN DE EQUILIBRIO.

2) CALCULA LA DENSIDAD DEL ACEITE. $\rho_{\text{AGUA}} = 1 \text{ g/cm}^3$



Tenemos que:

$$\begin{aligned} P_A &= P_B \\ P_o + D_{Ac}gh_{Ac} &= P_o + D_{Ag}gh_{Ag} \\ D_{Ac}gh_{Ac} &= D_{Ag}gh_{Ag} \\ D_{Ac}h_{Ac} &= D_{Ag}h_{Ag} \\ D_{Ac} &= \frac{D_{Ag}h_{Ag}}{h_{Ac}} \end{aligned}$$

Sustituyendo,

$$\begin{aligned} D_{Ac} &= \frac{(1 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3})(20 \text{ cm})}{(23.5 \text{ cm})} \\ &= 0.851 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3} \end{aligned}$$

La densidad del aceite es de $0.851 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$.